ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 14.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (11 pont)

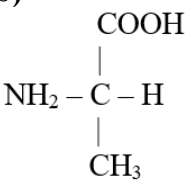
1. –3 ✓
2. +5 ✓
3. trigonális piramis ***1 pont***
4. síkháromszög (trigonális planáris) ***1 pont***
5. igen ✓
6. igen ✓
7. $NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$ ***1 pont***
8. –3 ✓
9. +5 ✓
10. tetraéder, 109,5° *Csak együtt:* ***1 pont***
11. síkháromszög, 120° *Csak együtt:* ***1 pont***
12. (gyengén) savas ***1 pont***
13. $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ ***1 pont***
s_1 b_2 b_1 s_2 ***1 pont***

A ✓-val jelölt bármely két helyes válasz 1 pont.

2. Esettanulmány (8 pont)

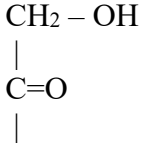
a) poliszacharidok, fehérjék, nukleinsavak *Csak ezek, és csak együtt:* ***1 pont***

b)



(Ikerionos szerkezettel is elfogadható) ***1 pont***

c) (Igen.)



1 pont

d) 8 ***1 pont***

e) H
I
H *(Két helyes válasz 1 pont.)* ***2 pont***

f) D-glükóz: a jobb oldali molekula ***1 pont***
L-glükóz: a középső molekula ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. B
2. E
3. C
4. A
5. E
6. D
7. C
8. E

4. Kísérletelemző és számítási feladat (11 pont)

a) Az ezüst-nitrát-oldatba mártottuk. ✓
A réz standard elektródpotenciálja negatívabb, ezért képes redukálni a pozitívabb standard elektródpotenciálú ezüst ionjait. (*Bármely hasonló értelmű válasz:)* ***1 pont***
$Cu + 2\ Ag^+ = Cu^{2+} + 2\ Ag$ ***1 pont***
A (vörös) réz felületén (ezüst)szürke (kezdetben fekete) bevonat keletkezik. ✓

b) A cinklemezt mártottuk bele. ✓
A cink negatív standard elektródpotenciálú, azaz negatívabb a standard elektródpotenciálja a hidrogénénél (0 V). ✓
$Zn + 2\ H^+ = Zn^{2+} + H_2$ ***1 pont***
Színtelen, szagtalan ✓
gáz fejlődik. ✓

c) A cinkből és az ezüstből álló rendszert. ✓
E_{ME} = 0,80 V – (–0,76 V) = 1,56 V *(illetve a függvénytáblázatokban előforduló adatoknak megfelelően kissé eltérő eredmény adódhat.)* ***1 pont***
(*Ha hibásan választott elektródpárt, akkor az arra helyesen kiszámított adat pontot ér*.)
anód: $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$ katód: $Ag^+ + e^- = Ag$ *Csak együtt:* ***1 pont***
(*Ha hibásan választott elektródpárt, akkor az arra helyesen felírt folyamatok pontot érnek*.)

d) A rézlemezt. ✓
A gáz színe: vörösbarna. ✓
Az oldat színe: kék (zöld) ✓
$Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

A ✓-val jelölt bármely két helyes válasz 1 pont.

5. Elemző feladat (12 pont)

A)

a) Szükséges anyagok: etanol, nátrium *Csak együtt:* ✓
$CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH + Na \rightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}ONa + ½\ H_2$ ***1 pont***

b) propán-2-ol, réz(II)-oxid *Csak együtt:* ✓
$CH_3\text{-}CHOH\text{-}CH_3 + CuO \rightarrow CH_3\text{-}CO\text{-}CH_3 + Cu + H_2O$ ***1 pont***

c) metanol, ecetsav *Csak együtt:* ✓
tömény kénsavoldat ✓
$CH_3\text{-}COOH + CH_3\text{-}OH \rightleftharpoons CH_3\text{-}COO\text{-}CH_3 + H_2O$ ***1 pont***

d) izoprén, bróm *Csak együtt:* ✓
$CH_2{=}C(CH_3){-}CH{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br{-}C(CH_3){=}CH{-}CH_2Br$ ***1 pont***

e) butanal, ammóniaoldat, ezüst-nitrát-oldat *Csak együtt:* ✓
$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- \rightarrow CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***1 pont***

B)

a) *b), d), e) (egy eltérés 1 pont)* ***2 pont***

b) A *d)* reakció**.** ***1 pont***
Két konstitúció az alábbi három közül:
$CH_2Br\text{-}CBr(CH_3){-}CHBr{-}CH_2Br$
$CH_2Br{-}CBr(CH_3){-}CH{=}CH_2$
$CH_2{=}C(CH_3){-}CHBr{-}CH_2Br$ ✓✓

A ✓-val jelölt bármely két helyes válasz 1 pont.

6. Számítási feladat (7 pont)

a) $M(FeSO_4) = 151{,}9$ g/mol; $M(FeSO_4 \cdot 7H_2O) = 278{,}0$ g/mol
200 g 15,0 *m/m*%-os oldat 30,0 g $FeSO_4$-ot tartalmaz. ***1 pont***
30,0 g $FeSO_4$-ot tartalmaz: $\frac{278{,}0}{151{,}9} \cdot 30{,}0$ g = **54,9 g vasgálic**. ***1 pont***

b) Az 1,00 mol/dm^3-es oldat 1,00 dm^3-e 1,00 mol $FeSO_4$-ot tartalmaz, amelynek tömege 151,9 g,
Az oldat tömege 1140 g. ***1 pont***
A tömegszázalékos vas(II)-szulfát-tartalma: $\frac{151{,}9\ g}{1140\ g} \cdot 100\% = 13{,}3$ *m/m*% ***1 pont***
A vasgálic tömegszázalékos vas(II)-szulfát-tartalma:
$\frac{151{,}9}{278{,}0} \cdot 100\% = 54{,}64$ *m/m*% ***1 pont***
Ha *m* tömegű vasgálicot használunk, akkor (a keverési egyenletbe helyettesítve):
$0{,}5464m + (200 - m) \cdot 0{,}133 = 200 \cdot 0{,}150$ ***1 pont***
m = 8,22 g, tehát **8,22 g** tömegű **vasgálic** szükséges az oldat készítéséhez. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (12 pont)

a) pH = 2,45; $[H^+] = 3{,}55 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***
Ha *c* a sav bemérési koncentrációja, akkor az egyensúlyi koncentrációk:
$[H^+] = [A^-] = 3{,}55 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3; $[HA] = c - 3{,}55 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***
Ezeket az egyensúlyi állandóba helyettesítve:
$\frac{(3{,}55 \cdot 10^{-3})^2}{c - 3{,}55 \cdot 10^{-3}} = 1{,}07 \cdot 10^{-3}$ ***1 pont***
Ebből $c = 0{,}0153$ mol/dm^3 ***1 pont***
M(szalicilsav) = 138,1 g/mol ***1 pont***
A telített oldat tömegkoncentrációja:
0,0153 mol/dm^3 · 138,1 g/mol = **2,11 g/dm^3** ***1 pont***

b) Ha HA val jelöljük a szalicilsavat, akkor a reakció:
$HA + NaOH = NaA + H_2O$ (vagy ennek alkalmazása a számításban) ***1 pont***
100 cm^3 4,00 mol/dm^3 koncentrációjú oldat 0,400 mol NaOH-t, tartalmaz, ehhez 0,400 mol szalicilsavra van szükség:
0,400 mol · 138,1 g/mol = **55,2 g szalicilsav**. ***1 pont***
0,400 mol Na-szalicilát képződik (M = 160,1 g/mol), amely:
0,400 mol · 160,1 g/mol = 64,0 g. ***1 pont***
100 cm^3 lúgoldat 115 g, benne a 0,400 mol NaOH 16 g, így
99 g víz van benne. ***1 pont***
A reakcióban képződik 0,400 mol víz, ami: 0,4 · 18 g = 7,2 g. ***1 pont***
64,0 g Na-szalicilát tehát 99 g + 7,2 = 106,2 g vízben van.
Ez biztosan kevesebb, mint a 100 g vízre vonatkoztatott 125 g, tehát **nem lesz** az edényben **feloldatlan nátrium-szalicilát**. ***1 pont***
(Az utolsó 4 pont úgy is megkapható, ha kiszámítja a telített oldat tömegszázalékos összetételét (55,6 m/m%, 1 pont), és az elvileg keletkező oldat tömegszázalékos sótartalmát (37,6 m/m%, 2 pont) és ezeket hasonlítja össze (1 pont).)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (15 pont)

a_1) 50,0 cm^3 oldat 0,00500 mol Ag^+ iont tartalmaz,
ehhez 0,00500F = 482,5 C töltés szükséges ***1 pont***
t = 482,5 C : 0,250 A = 1930 s ***1 pont***
1930 / 60 = **32,2 percig** tart az elektrolízis. ***1 pont***

a_2) Az elektródfolyamatok:
$2\ Ag^+ + 2e^- = 2\ Ag$
$H_2O = ½\ O_2 + 2\ H^+ + 2e^-$ (az egyenletek vagy azok alkalmazása) ***1 pont***
0,00500 mol ezüsttel egyidejűleg 0,00500 mol/4 = 0,00125 mol O_2 fejlődik. ***1 pont***
$pV = nRT$; $V = \frac{nRT}{p}$ ***1 pont***

$V = \frac{0{,}00125\ mol \cdot 8{,}314\ \frac{dm^3 kPa}{K\ mol} \cdot 295\ K}{94{,}0\ kPa}$ = **0,0326 dm^3** (32,6 cm^3) ***1 pont***

a_3) Az oldatban 0,00500 mol Ag^+ helyére 0,00500 mol H^+ kerül. ***1 pont***
A hidrogénion-koncentráció:
$[H^+]$ = 0,00500 mol : 0,0500 dm^3 = 0,100 mol/dm^3; **pH = 1,00** ***1 pont***

b_1) $Ag^+(aq) + I^-(aq) = AgI(sz)$ ***1 pont***

b_2) $\Delta_r H$ = –62,40 – (105,9 – 55,90) = **–112,4 kJ/mol**
(1 pont a Hess tétel helyes alkalmazásáért, 1 pont a helyes számításért) ***2 pont***

b_3) A keverék 1,000 g-ja *x* g NaI-ot és így (1–*x*) g BaI_2-ot tartalmaz.
M(NaI) = 149,9 g/mol, *M*(BaI_2) = 391,1 g/mol
Az anyagmennyiségek: $\frac{x}{149{,}9}$ mol NaI és $\frac{1-x}{391{,}1}$ mol BaI_2 ***1 pont***
A keletkező ezüst-jodid anyagmennyisége:
$\frac{x}{149{,}9}$ mol NaI-ból $\frac{x}{149{,}9}$ mol AgI
$\frac{1-x}{391{,}1}$ mol BaI_2-ból $\frac{2(1-x)}{391{,}1}$ mol AgI
így a felszabaduló hőre felírható egyenlet:
$(\frac{x}{149{,}9} + \frac{2(1-x)}{391{,}1}) \cdot 112{,}4 = 0{,}6973$ ***1 pont***
Ebből: *x* = 0,6999, vagyis **69,99 *m/m*% NaI és 30,01 *m/m*% BaI_2** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Elemző és számítási feladat (14 pont)

a) $2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ ***1 pont***
$H_2 + Cl_2 = 2\ HCl$ ***1 pont***

b) A hidrogén-oxigén elegyet tartalmazó tartályban feleződött a nyomás. ***1 pont***
A hidrogén-klór elegyet tartalmazóban az eredeti nyomás állt vissza. ***1 pont***
Indoklás: a reakcióegyenlet szerint nem változott a molekulák száma, így azonos térfogatban és hőmérsékleten a nyomás sem változott. ***1 pont***

c) Mivel $p \sim n$, ha T és V állandó, a molekulák fele megmaradt (nem reagált). ***1 pont***
A másik fele az egyenlet szerint 2 : 1 arányban tartalmazott hidrogént és oxigént. ***1 pont***
A maradék oxigén (az égést tápláló sajátsága miatt), ezért az arányok:
ha 2 egység hidrogén és 1 egység oxigén mellett maradt 3 térfogategység oxigén,
akkor az arány: $\boldsymbol{n(H_2) : n(O_2)} = 2 : (1+3) = 2 : 4 = \mathbf{1 : 2}$ ***1 pont***

d) Az anyagmennyiség-arányból a hidrogén-oxigén gázelegy átlagos moláris tömege:
$\bar{M} = \frac{1 \cdot 2{,}01 \frac{g}{mol} + 2 \cdot 32{,}0\ g/mol}{3} = \mathbf{22{,}0\ g/mol}$. ***1 pont***
A **hidrogén–klór gázelegy átlagos moláris tömege is ugyanennyi**. (Mivel azonos a tartályok térfogata, hőmérséklete, nyomása és a gázelegyek tömege is.) ***1 pont***

e) Ha 1 mol gázelegy x mol H_2-t és $(1–x)$ mol Cl_2-t tartalmaz, akkor a tömegük:
$2{,}01x$ g hidrogén és $70{,}9(1–x)$ g klór. ***1 pont***
1 mol gázelegy tömege 22,0 g, így:
$2{,}01x + 70{,}9(1–x) = 22{,}0$ ***1 pont***
ebből $x = 0{,}710$ ***1 pont***
Így az anyagmennyiség-arány: $\boldsymbol{n(H_2) : n(Cl_2) = 0{,}710 : 0{,}290}$ (= 2,45 : 1,00)
(*Az eredmény bármilyen, a fentiekhez hasonló formában elfogadható*.) ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat:
a_1), a_2) és a_3) részben: 3 értékesjegy-pontossággal megadott végeredmények
b_2) és b_3) részben: 4 értékesjegy-pontossággal megadott végeredmények

9. Elemző és számítási feladat:
c) részben bármilyen adatpontossággal megadott végeredmény elfogadható
d) és e) részben 3 értékesjegy-pontossággal megadott végeredmények